

```

1 import tkinter as tk
2 from tkinter import ttk, messagebox
3 import mysql.connector
4
5 |
6
7 def cargar_docentes(): 2 usages
8     # Limpiar el Treeview
9     for fila in tree_docentes.get_children():
10         tree_docentes.delete(fila)
11
12     try:
13         #Conectar a la base de datos
14         conexion = mysql.connector.connect(
15             host="localhost",
16             user="root",
17             password="karla",
18             database="Inframen_Karla"
19         )
20         cursor = conexion.cursor()
21
22         # Obtener los registros
23         cursor.execute("SELECT id_maestro, nombre, apellido, correo, especialidad FROM mae")
24         registros = cursor.fetchall()
25
26         # Insertar en el Treeview
27         for fila in registros:
28             tree_docentes.insert(parent="", tk.END, values=fila)
29
30     except mysql.connector.Error as err:
31         messagebox.showerror(title="Error de Base de Datos", message=f"No se pudieron cargar")
32
33
34
35 def guardar_docente(): 1 usage
36
37     nom = entry_nombre.get().strip()
38     ape = entry_apellido.get().strip()
39     corr = entry_correo.get().strip()
40     esp = combo_especialidad.get()
41
42     # validación básica de campos vacíos
43     if not nom or not ape or not esp:
44         messagebox.showwarning(title="Campos vacíos", message="Por favor, completa Nombre, A")
45     return

```

```

47     try:
48         conexion = mysql.connector.connect(
49             host="localhost",
50             user="root",
51             password="karla",
52             database="Inframen_Karla"
53         )
54         cursor = conexion.cursor()
55
56         # Sentencia SQL de inserción
57         consulta = """
58         INSERT INTO maestros (nombre, apellido, correo, especialidad)
59         VALUES (%s, %s, %s, %s)
60         """
61         cursor.execute(consulta, params: (nom, ape, corr, esp))
62         conexion.commit() # guardar los cambios
63
64         messagebox.showinfo( title: "Éxito", message: f"|Docente {nom} {ape} guardado correctamente")
65
66         # Limpiar las cajas de texto de la interfaz
67         entry_nombre.delete( first: 0, tk.END)
68         entry_apellido.delete( first: 0, tk.END)
69         entry_correo.delete( first: 0, tk.END)

```

```

69         entry_correo.delete( first: 0, tk.END)
70         combo_especialidad.current(0)
71
72         # Actualice datos
73         cargar_docentes()
74
75     except mysql.connector.Error as err:
76         messagebox.showerror( title: "Error al Guardar", message: f"No se pudo guardar en la base de datos")
77     finally:
78         if 'cursor' in locals():
79             cursor.close()
80         if 'conexion' in locals() and conexion.is_connected():
81             conexion.close()
82
83
84
85     # INTERFAZ GRÁFICA (Solo Docentes)
86
87     ventana = tk.Tk()
88     ventana.title("Registro de Docentes - INFRAMEN")
89     ventana.geometry("1000x500")
90     ventana.configure(bg="#C38DD9")

```

```

91 ventana.resizable( width: False, height: False)
92
93 # Estilo para los componentes de Tkinter
94 style = ttk.Style()
95 style.theme_use("clam")
96 style.configure( style: "Treeview", background="white", foreground="black", fieldbackground="w
97 style.configure( style: "Treeview.Heading", background="#6A1B9A", foreground="white", font=("A
98
99 # Título Principal
100 titulo = tk.Label(
101     ventana,
102     text="CONTROL DE DOCENTES",
103     bg="#C38D09",
104     fg="white",
105     font=("Arial", 20, "bold")
106 )
107 titulo.pack(pady=15)
108
109 # Contenedor del Cuerpo
110 cuerpo = tk.Frame(ventana, bg="#C38D09")
111 cuerpo.pack(fill="both", expand=True, padx=20, pady=10)

```



```

112
113 # Formulario de Registro (Lado Izquierdo)
114 frame_formulario = tk.LabelFrame(
115     cuerpo,
116     text=" Datos del Docente ",
117     bg="#B3ADAD",
118     fg="black",
119     font=("Arial", 11, "bold"),
120     padx=15,
121     pady=15
122 )
123 frame_formulario.pack(side="left", fill="y", padx=(0, 15))
124
125 # Campos
126 tk.Label(frame_formulario, text="Nombre:", bg="#B3ADAD", font=("Arial", 10, "bold")).pack(a
127 entry_nombre = tk.Entry(frame_formulario, font=("Arial", 11), width=25)
128 entry_nombre.pack(pady=5)
129
130 tk.Label(frame_formulario, text="Apellido:", bg="#B3ADAD", font=("Arial", 10, "bold")).pack
131 entry_apellido = tk.Entry(frame_formulario, font=("Arial", 11), width=25)
132 entry_apellido.pack(pady=5)

```



```

134 tk.Label(frame_formulario, text="Correo Electrónico:", bg="#B3ADAD", font=("Arial", 10, "bold")).pack(anchor="w",
135                                                                                                     pady=2)
136 entry_correo = tk.Entry(frame_formulario, font=("Arial", 11), width=25)
137 entry_correo.pack(pady=5)
138
139 tk.Label(frame_formulario, text="Especialidad:", bg="#B3ADAD", font=("Arial", 10, "bold")).pack(anchor="w", pady=2)
140 combo_especialidad = ttk.Combobox(frame_formulario, font=("Arial", 10), width=22, state="readonly")
141 combo_especialidad["values"] = ("Software", "General", "Turismo", "Salud")
142 combo_especialidad.current(0)
143 combo_especialidad.pack(pady=5)
144
145 # Botón de Guardar
146 btn_guardar = tk.Button(
147     frame_formulario,
148     text="Guardar Docente",
149     command=guardar_docente,
150     bg="#6A1B9A",
151     fg="white",
152     font=("Arial", 11, "bold"),
153     cursor="hand2"
154 )

```

```

155 btn_guardar.pack(fill="x", pady=15)
156
157 # Tabla de Visualización
158 frame_tabla = tk.Frame(cuerpo)
159 frame_tabla.pack(side="right", fill="both", expand=True)
160
161 scroll = ttk.Scrollbar(frame_tabla)
162 scroll.pack(side="right", fill="y")
163
164 columnas = ("ID", "Nombre", "Apellido", "Correo", "Especialidad")
165 tree_docentes = ttk.Treeview(
166     frame_tabla,
167     columns=columnas,
168     show="headings",
169     yscrollcommand=scroll.set
170 )
171 scroll.config(command=tree_docentes.yview)
172 tree_docentes.pack(fill="both", expand=True)
173

```

```

173
174 # Encabezados de la tabla
175 tree_docentes.heading("ID", text="ID")
176 tree_docentes.heading("Nombre", text="Nombre")
177 tree_docentes.heading("Apellido", text="Apellido")
178 tree_docentes.heading("Correo", text="Correo Electrónico")
179 tree_docentes.heading("Especialidad", text="Especialidad")
180
181 # Anchos de columnas
182 tree_docentes.column("ID", width=50, anchor="center")
183 tree_docentes.column("Nombre", width=120)
184 tree_docentes.column("Apellido", width=120)
185 tree_docentes.column("Correo", width=180)
186 tree_docentes.column("Especialidad", width=120, anchor="center")
187
188
189 cargar_docentes()
190
191 ventana.mainloop()

```